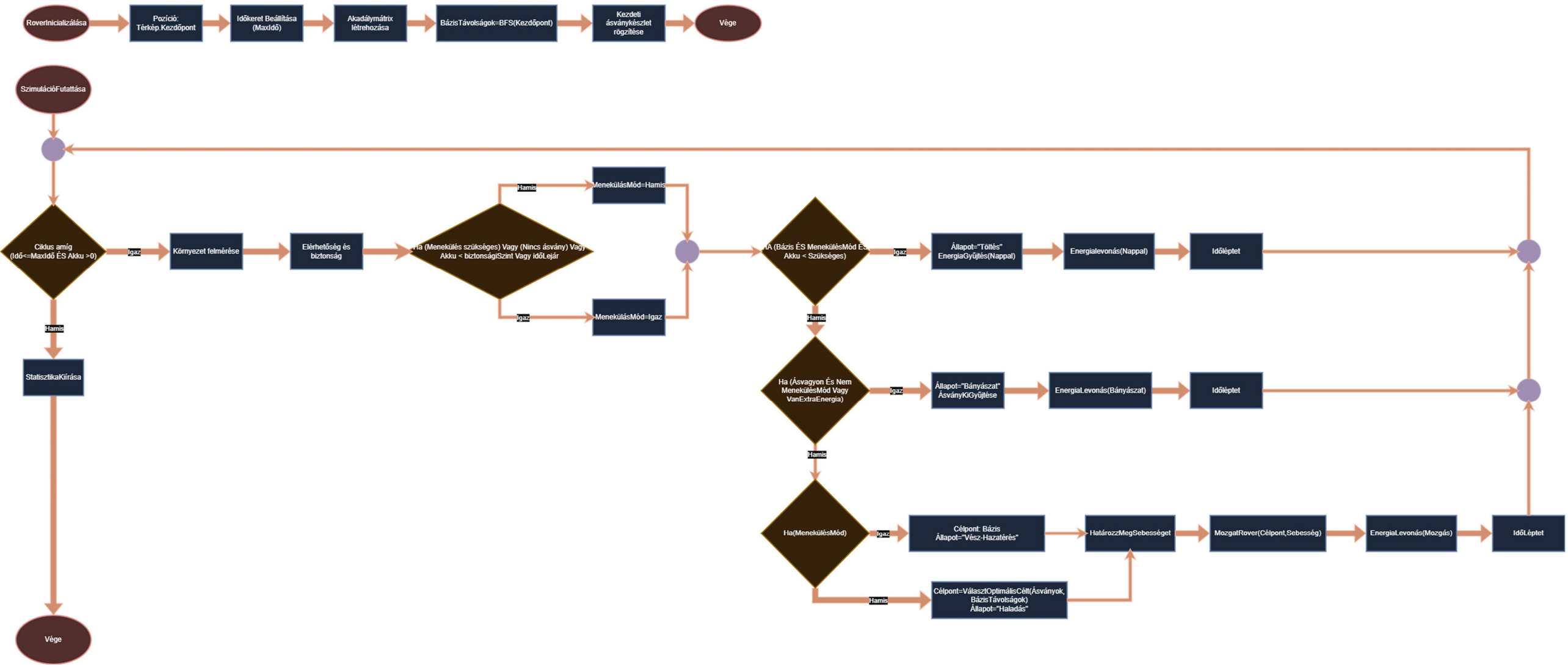
RoverInicializálása
Pozíció: Térkép.Kezdőpont
Időkeret Beállítása (MaxIdő)
Akadálymátrix létrehozása
BázisTávolságok=BFS(Kezdőpont)
Kezdeti ásványkészlet rögzítése
Vége
SzimulációFutattása
Ciklus amíg (Idő<=MaxIdő ÉS Akku >0)
Igaz
Hamis
StatisztikaKiírása
Vége
Környezet felmérése
Elérhetőség és biztonság
Ha (Menekülés szükséges) Vagy (Nincs ásvány) Vagy Akku < biztonságiSzint Vagy időLejár
Hamis
MenekülésMód=Hamis
Igaz
MenekülésMód=Igaz
HA (Bázis ÉS MenekülésMód ÉS Akku < Szükséges)
Igaz
Állapot="Töltés" EnergiaGyűjtés(Nappal)
Energialevonás(Nappal)
Időléptet
Hamis
Ha (Ásvagyon És Nem MenekülésMód Vagy VanExtraEnergia)
Igaz
Állapot="Bányászat" ÁsványKiGyűjtése
EnergiaLevonás(Bányászat)
Időléptet
Hamis
Ha(MenekülésMód)
Igaz
Célpont: Bázis Állapot="Vész-Hazatérés"
HatározzMegSebességet
MozgatRover(Célpont,Sebesség)
EnergiaLevonás(Mozgás)
IdőLéptet
Hamis
Célpont=VválasztOptimálisCélt(Ásványok, BázisTávolságok) Állapot="Haladás"

```
// 1. INICIALIZÁLÁS
  RoverPozíció = Térkép.Kezdőpont
  Akadálymátrix létrehozása a tereptárgyakból
  BázisTávolságok = BFS_MindenTávolság(Kezdőpont)

  // 2. FŐ CIKLUS
  AMÍG (AktuálisIdő < MaxIdő ÉS Akkumulátor > 0) CIKLUS

    // Környezet és biztonság elemzése
    TávolságokAktuálistól = BFS_MindenTávolság(RoverPozíció)
    HátralévőPerc = ÖsszesIdő - ElteltIdő

    // Visszaút szimuláció (Biztonsági akkumulátorszint meghatározása)
    SimAkku = SzimulálEnergiaFogyasztás(Bázisig, Napszak)
    BiztonságiKüszöb = Deficit + Puffer

// Menekülési állapot (Vész-hazatérés) kezelése
    HA (IdőFogy VAGY Akku < BiztonságiKüszöb VAGY Nincs Elérhető Ásvány) AKKOR
      MenekülésMód = IGAZ
    VÉGE HA

    // 3. DÖNTÉSHOZATAL ÉS CSELEKVÉS
    HA (Pozíció == Bázis ÉS MenekülésMód ÉS Akku < 95) AKKOR
      Állapot = "Töltés"
      Akkumulátor töltése (Napszak szerint)
    KÜLÖNBEN HA (Ásványon áll ÉS (NEM Menekülés VAGY VanExtraEnergia)) AKKOR
      Állapot = "Bányászat"
      Ásvány kigyűjtése a térképről
      Energia csökkentése (Bányászat költsége)

    EGYÉBÉNT
      // Célpont meghatározása
      HA (MenekülésMód) AKKOR
        Célpont = Bázis
        Állapot = "Vész-Hazatérés"
      EGYÉBÉNT
        Célpont = VválasszOptimálisCélt(Ásványok, Távolságok, BázisTávolságok)
        Állapot = "Haladás"
      VÉGE HA

      // Mozgás végrehajtása
      Sebesség = HatározzMegSebességet(Akku, Napszak, Távolság)
      KövetkezőLépés = KeresLegjobbSzomszéd(AktuálisPozíció, Célpont)
      MozgatRover(KövetkezőLépés, Sebesség)
      Energia csökkentése (Mozgás költsége)

    VÉGE HA
      Idő léptetése (30 perc)
  CIKLUS VÉGE
  Statisztikák és eredmények mentése
VÉGE ALGORITMUS
```